



EXPERIMENT

Arduino Blocks



Nivell
☆☆☆☆

STEAM

Objectiu de l'experiment: Sistema per comprovar el soroll a l'aula i enviar alarma si sobrepassa un valor

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia - 2ⁿ ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el soroll a l'aula i comprovar si superem llindars nocius per la nostra salut.

Descripció de l'experiment:

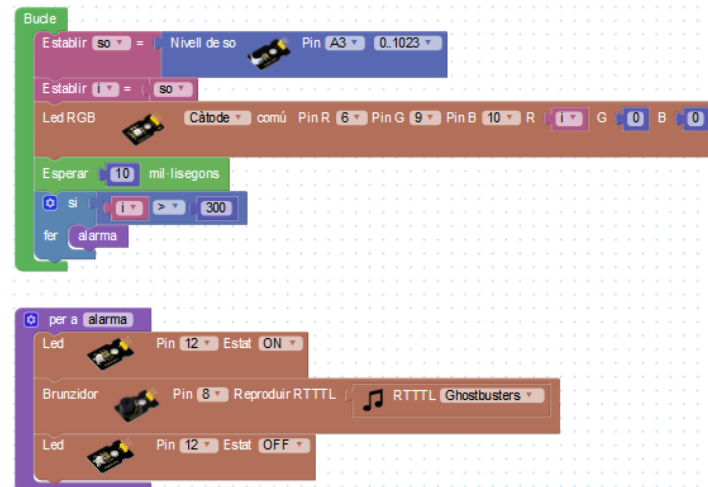
En engegar el dispositiu, començarà a mesurar el soroll (Microphone Keyestudio a A3) de l'espai on es trobi, El Led RGB (D6-D9-D10) mostrarà la intensitat del soroll amb més o menys lluminositat, si supera el llindar de 300, s'encendrà el led vermell (Led 4 D12) i sonarà una música al brunzidor (Buzzer D8). Després, s'apagarà el led i continuarà mesurant.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED (D12), Led RGB (D6,9 i 10)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Micro Keyestudio a A3

PAS 1



PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Fes un anàlisi de totes les aules de la planta on et trobis i determina quin percentatge passa del límit. Utilitza la



REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza els valors a cada instant al LCD.

